

# **Modul Praktikum Manajemen Basis Data**

## **Konsep DBMS dan MySQL Dasar**

**Nama : Angga pajri padilah**

**NIM : IF23A**

**Tgl praktikum : 3 Des 2024**

**Teknik Informatika**  
**Universitas Muhammadiyah Bandung**  
**2024**

**Mata Kuliah:** Manajemen Basis Data

**Durasi:** 170 menit

**Tujuan:**

- Mahasiswa memahami dan dapat menggunakan perintah dasar MySQL.
- Mahasiswa mampu menerapkan konsep database sederhana untuk memanipulasi data.

## Materi dan Latihan

### A. Pendahuluan

Pada praktikum ini, Anda akan membuat sebuah basis data sederhana untuk mengelola informasi mahasiswa. Praktikum mencakup:

1. Membuat database dan tabel.
2. Mengelola data menggunakan perintah dasar MySQL (CRUD).
3. Studi kasus sederhana.

### B. Perintah Dasar MySQL

#### 1. Membuat Database

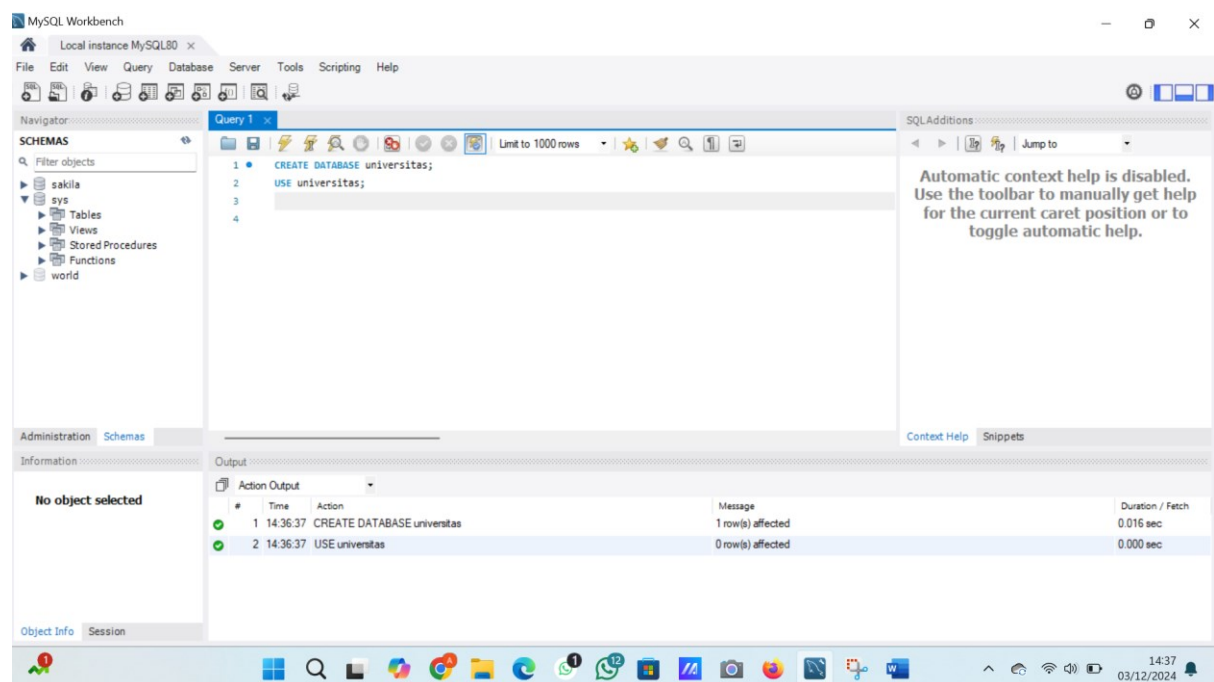
Latihan :

- Buat database baru bernama universitas.

**Perintah SQL:**

```
CREATE DATABASE universitas;  
USE universitas;
```

Screenshot hasil running query



#### 2. Membuat Tabel

Latihan:

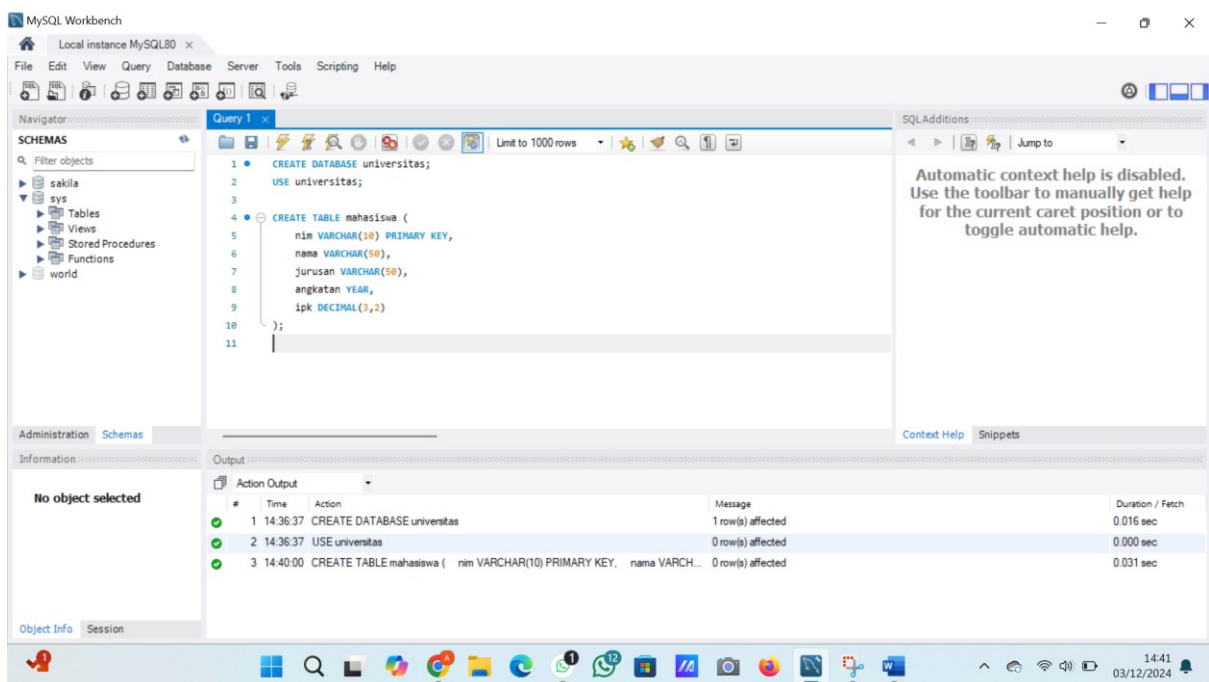
- Buat tabel mahasiswa dengan kolom berikut:
  - nim (Nomor Induk Mahasiswa) sebagai Primary Key tipe varchar.
  - nama (Nama Mahasiswa) tipe varchar.

- o jurusan (Jurusan Mahasiswa) tipe varchar.
- o angkatan (Tahun Angkatan) tipe Year.
- o ipk (Indeks Prestasi Kumulatif) tipe decimal.

#### Perintah SQL:

```
CREATE TABLE mahasiswa (
  nim VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  nama VARCHAR(50),
  jurusan VARCHAR(50),
  angkatan YEAR,
  ipk DECIMAL(3,2)
);
```

#### Screenshot hasil running query



### 3. Menambahkan Data ke Tabel

#### Latihan:

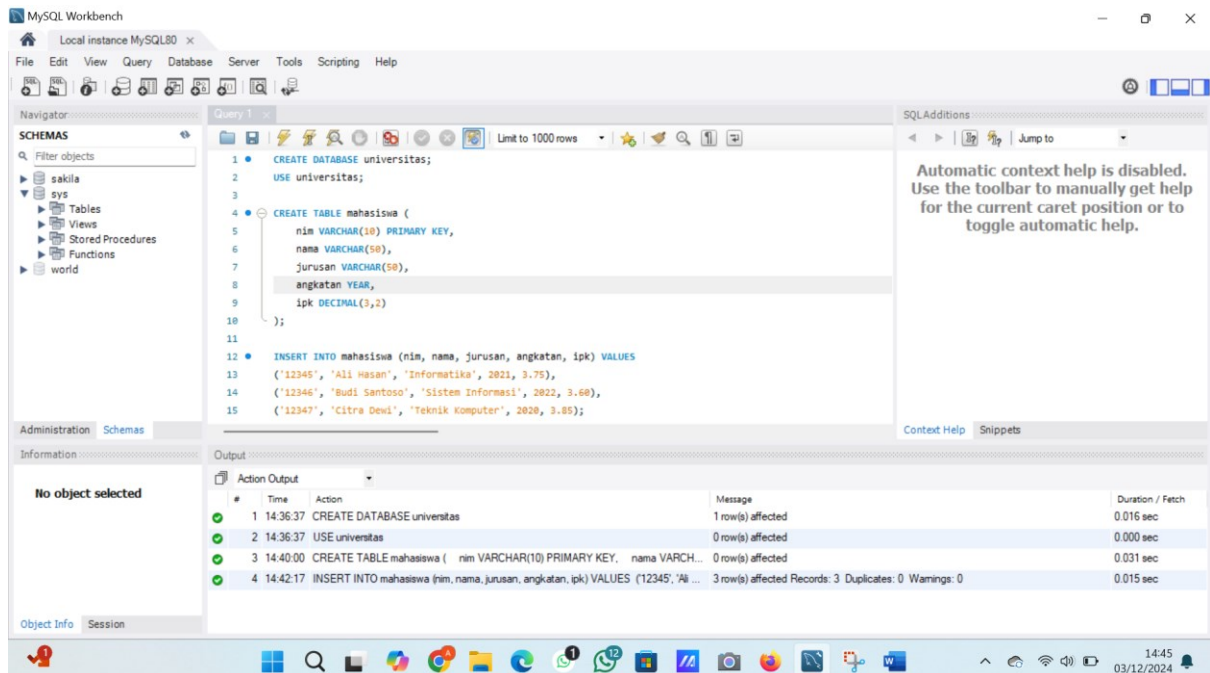
- Tambahkan 3 data mahasiswa berikut ke tabel mahasiswa.

| Nim   | Nama         | jurusan          | Angkatan | ipk  |
|-------|--------------|------------------|----------|------|
| 12345 | Ali Hasan    | Informatika      | 2021     | 3.75 |
| 12346 | Budi Santoso | Sistem Informasi | 2022     | 3.60 |
| 12347 | Citra Dewi   | Teknik Komputer  | 2020     | 3.85 |

#### Perintah SQL:

```
INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, jurusan, angkatan, ipk) VALUES
('12345', 'Ali Hasan', 'Informatika', 2021, 3.75),
('12346', 'Budi Santoso', 'Sistem Informasi', 2022, 3.60),
('12347', 'Citra Dewi', 'Teknik Komputer', 2020, 3.85);
```

## Screenshot hasil running query



## 4. Membaca Data dari Tabel

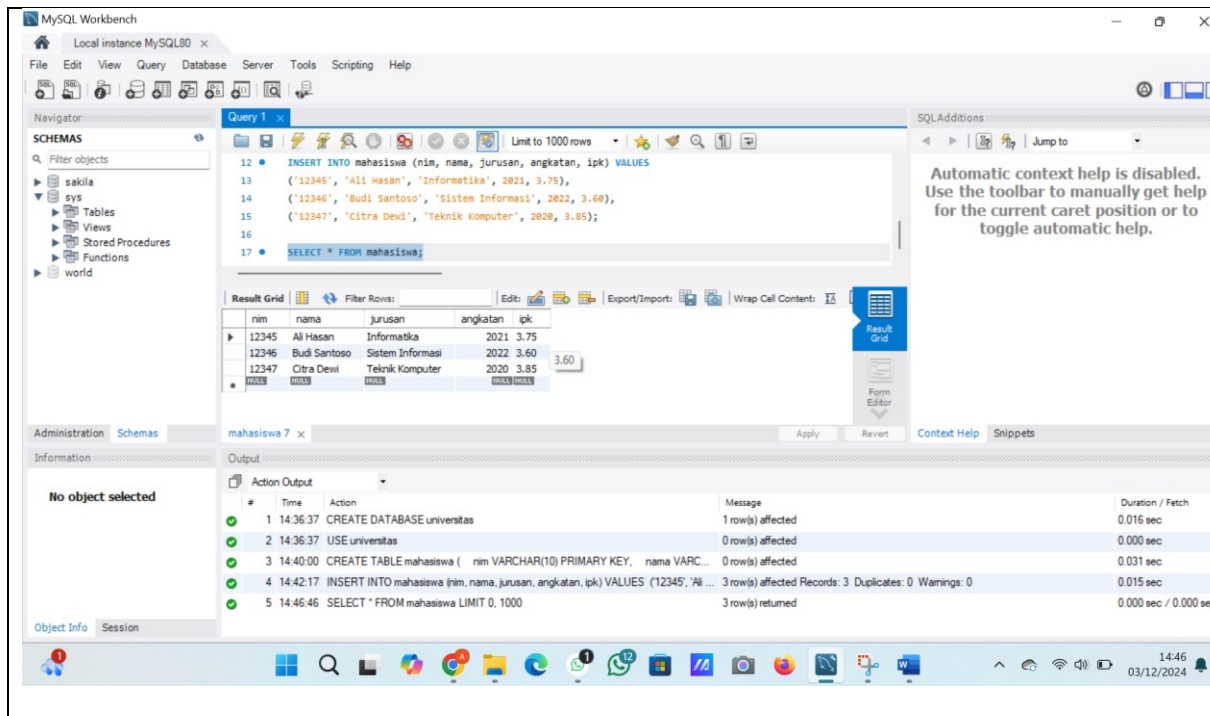
### Latihan:

- Tampilkan semua data mahasiswa.
- Tampilkan mahasiswa dari jurusan Informatika
- Tampilkan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3.7

### Perintah SQL:

- Menampilkan semua data

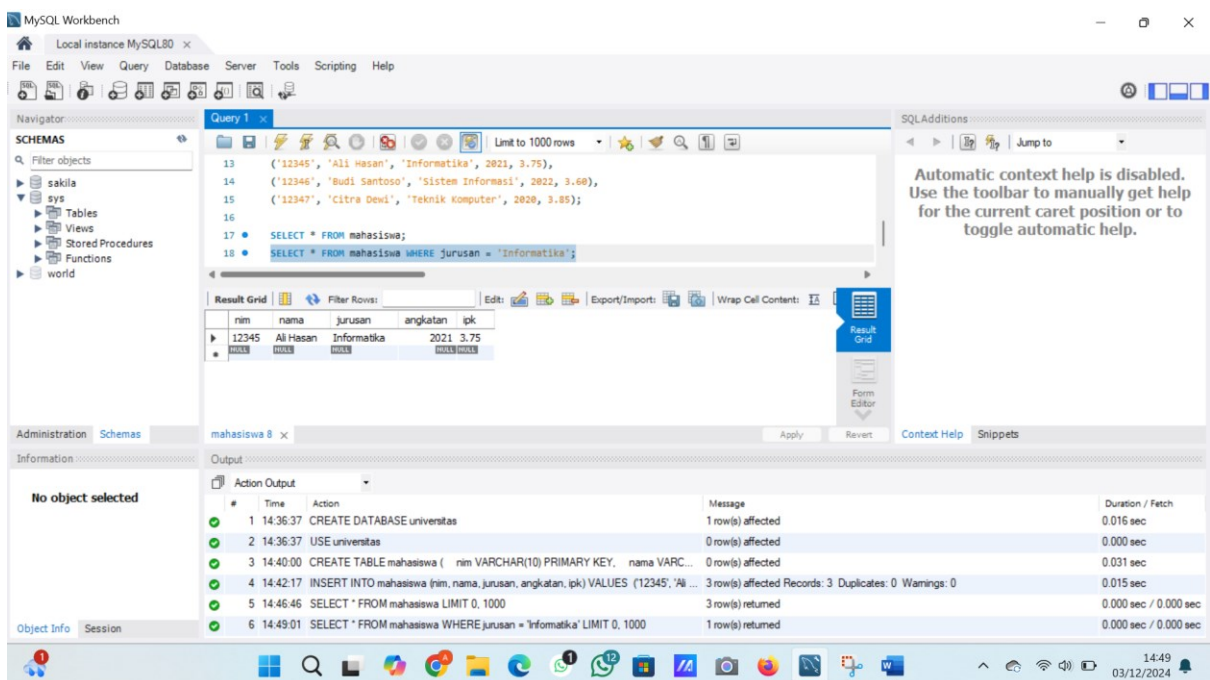
```
SELECT * FROM mahasiswa;
```



- Menampilkan mahasiswa dari jurusan "Informatika"

**SELECT \* FROM mahasiswa WHERE jurusan = 'Informatika';**

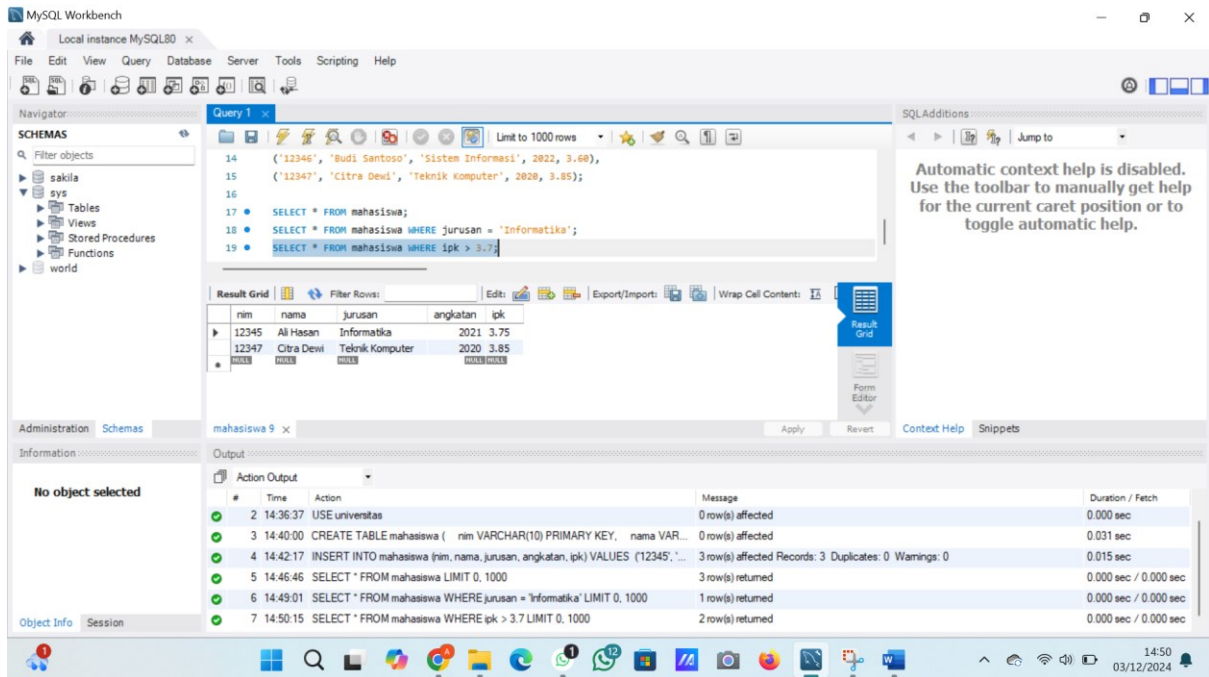
Screenshot hasil running query



- Menampilkan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3.7

**SELECT \* FROM mahasiswa WHERE ipk > 3.7;**

Screenshot hasil running query



## 5. Memperbarui Data

Latihan:

- Perbarui IPK mahasiswa dengan NIM '12346' menjadi 3.8.

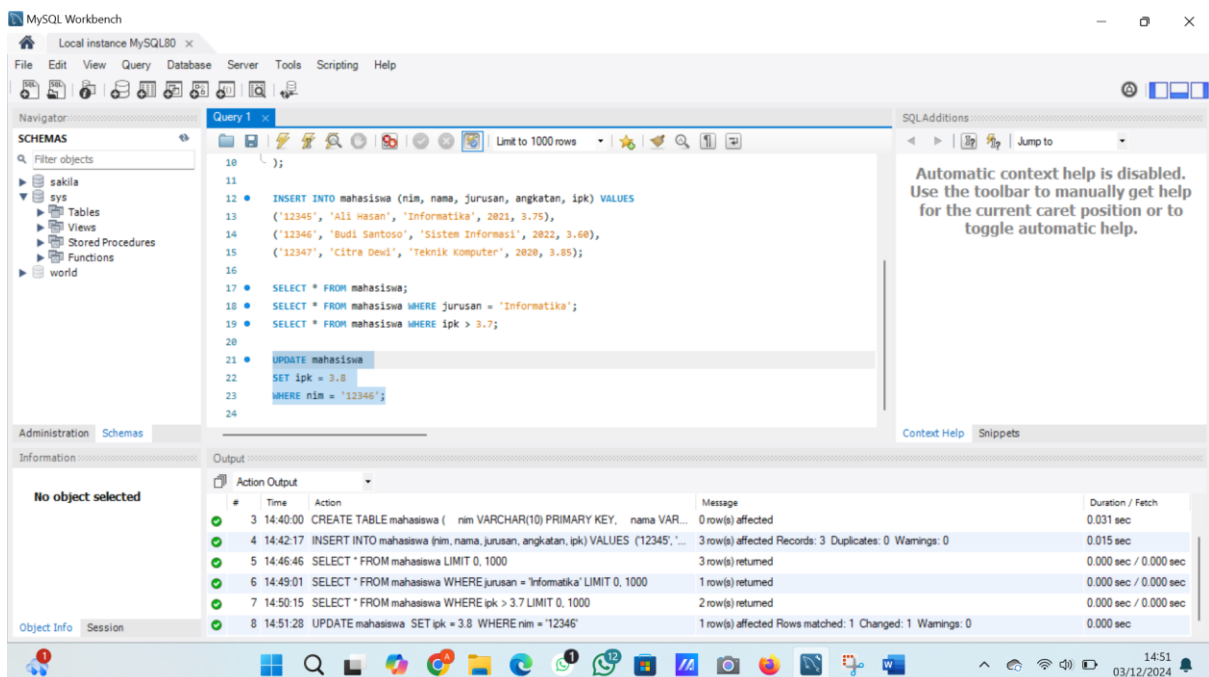
Perintah SQL:

```

UPDATE mahasiswa
SET ipk = 3.8
WHERE nim = '12346';

```

Screenshot hasil running query



## 6. Menghapus Data

Latihan:

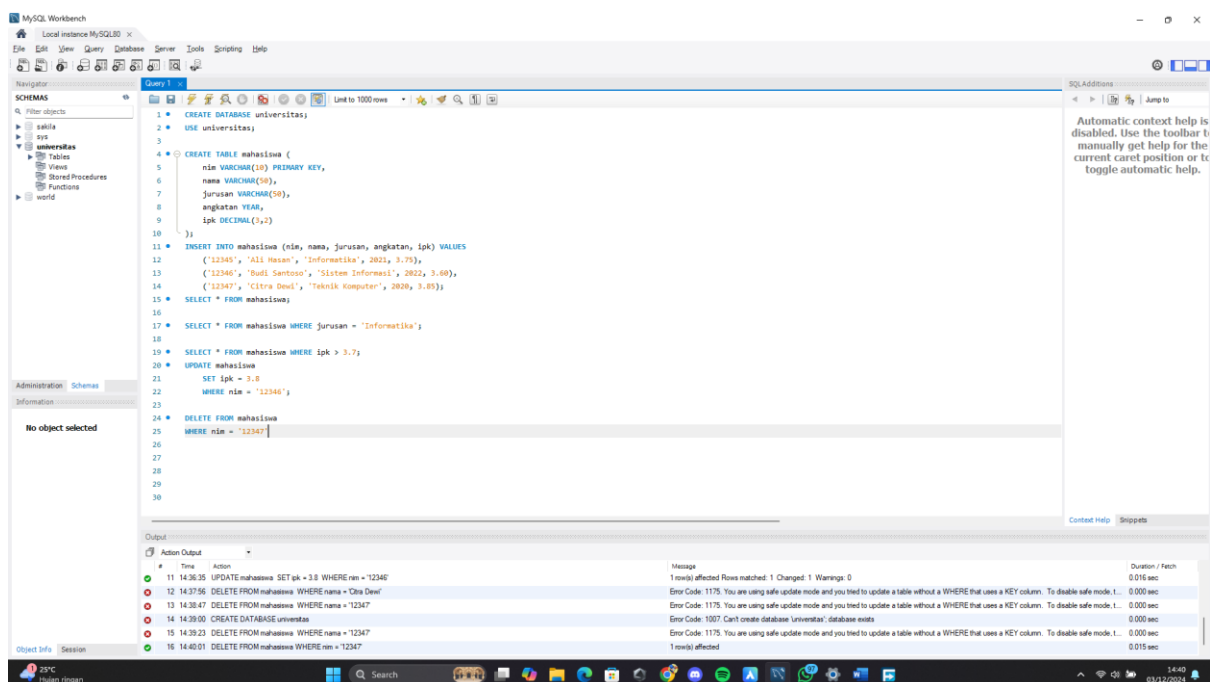
- Hapus data mahasiswa dengan Nama 'Citra Dewi'.

Perintah SQL

```
UPDATE mahasiswa
SET ipk = 3.8
WHERE nim = '12346';

DELETE FROM mahasiswa
WHERE nama = '12347'
```

Screenshot hasil running query



## 7. Mengubah struktur tabel

Latihan :

- Tambahkan kolom tanggal lahir pada tabel mahasiswa.
- Masukkan nilai tanggal lahir pada setiap data di tabel mahasiswa

Perintah SQL :

```
ALTER TABLE mahasiswa
ADD COLUMN tanggal_lahir DATE;

UPDATE mahasiswa
SET tanggal_lahir = '2000-05-15'
WHERE nim = '12345';

UPDATE mahasiswa
```



```
SET tanggal_lahir = '2001-03-22'  
WHERE nim = '12346';
```

Screenshot hasil running query

The screenshot displays the MySQL Workbench interface. The central editor shows a SQL query with line numbers 22 to 36. The query includes a SELECT statement, an UPDATE statement, a DELETE statement, and an ALTER TABLE statement. The output window at the bottom shows the execution results of these queries.

**Query 1**

```
22 SET ipk = 3.8  
23 WHERE nim = '12346';  
24  
25 DELETE FROM mahasiswa  
26 WHERE nama = '12347';  
27  
28 ALTER TABLE mahasiswa ADD tanggal_lahir DATE;  
29  
30 UPDATE mahasiswa  
31 SET tanggal_lahir = '2000-01-15'  
32 WHERE nim = '12345';  
33  
34 UPDATE mahasiswa  
35 SET tanggal_lahir = '2001-03-20'  
36 WHERE nim = '12346';
```

**Output**

| #  | Time     | Action                                                                | Message                                                                              | Duration / Fetch      |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 14 | 15:05:11 | SELECT * FROM mahasiswa WHERE ipk > 3.7 LIMIT 0, 1000                 | 2 row(s) returned                                                                    | 0.000 sec / 0.000 sec |
| 15 | 15:05:11 | UPDATE mahasiswa SET ipk = 3.8 WHERE nim = '12346'                    | 1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0                             | 0.000 sec             |
| 16 | 15:05:11 | DELETE FROM mahasiswa WHERE nama = '12347'                            | Error Code: 1175. You are using safe update mode and you tried to update a table ... | 0.000 sec             |
| 17 | 15:05:24 | ALTER TABLE mahasiswa ADD tanggal_lahir DATE                          | 0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0                               | 0.016 sec             |
| 18 | 15:05:24 | UPDATE mahasiswa SET tanggal_lahir = '2000-01-15' WHERE nim = '12345' | 1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0                             | 0.000 sec             |
| 19 | 15:05:24 | UPDATE mahasiswa SET tanggal_lahir = '2001-03-20' WHERE nim = '12346' | 1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0                             | 0.000 sec             |